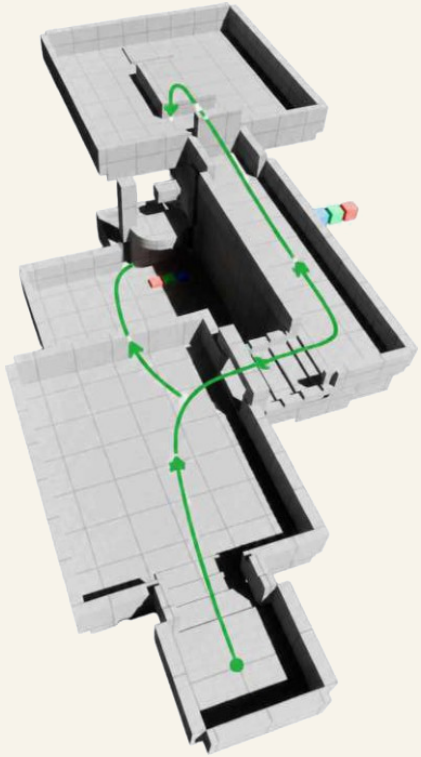
던전 레벨기획서

고정 쿼터뷰 던전 레벨기획서

먼저 본 정보를 다음 공간에서 활용합니다

플레이어의 선택으로 진행 방식을 바꿉니다

높이와 시야로 힌트를 공개하는 고정 쿼터뷰 던전입니다



이름
신진섭

지원 직무
레벨기획

사용 툴
Unreal Engine 5

던전 설계의 네 가지 핵심

먼저 본 정보와 플레이어의 선택이 이후 진행에 영향을 주도록 설계했습니다

01 먼저 본 정보를 다음 공간에서 활용

상층에서 본 힌트를 하층에서 다시 확인합니다
확인한 정보를 최종 문에 사용하도록 설계했습니다

8, 12~13, 17 페이지

02 플레이어의 선택에 이득과 대가 부여

다리를 파괴하면 적의 접근을 막을 수 있습니다
대신 다리 위에서 힌트를 다시 볼 기회가 사라집니다

9, 11, 15 페이지

03 거리와 시간으로 상호작용 강제

문 개방 중 적이 도달하도록 이동속도를 계산했습니다
다리 파괴 상호작용을 하도록 유도했습니다

9~11 페이지

04 필요성이 낮았던 장치의 역할 변경

계단만 열던 레버의 역할을 변경했습니다
놓친 힌트를 다시 확인하는 장치로 바꿨습니다

16 페이지

목차

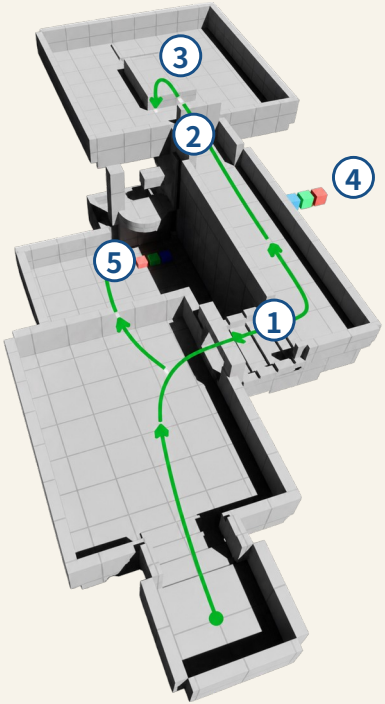
설계 의도와 제작 과정에서 확인한 문제를 순서대로 정리했습니다

내용	페이지
프로젝트 개요	
던전 설계의 네 가지 핵심	02
던전 진행 흐름	04
전체 설계도 / 높이와 핵심 장치	05~07
레벨 설계와 수정	
다리 진입	08
다리 끝	09~11
하층 힌트	12~13

내용	페이지
레벨 설계와 수정	
중간보스	14
다리 복구	15~16
하층	17
제작 중 검토	
경로별 소요시간 검토	18
시야 차단	19
설계 결과와 데이터	
설계 결과와 추가 검증 계획	20
던전 레벨 데이터	21

던전 진행 흐름

상층에서 본 힌트를 하층에서 다시 확인하고 최종 문을 엽니다



① 다리 진입

하층 공간과 색 순서 힌트 확인

② 다리 끝

문 개방 중 몬스터 접근과 다리 파괴 선택

③ 중간보스

처치 후 중앙 구조물이 계단으로 전환

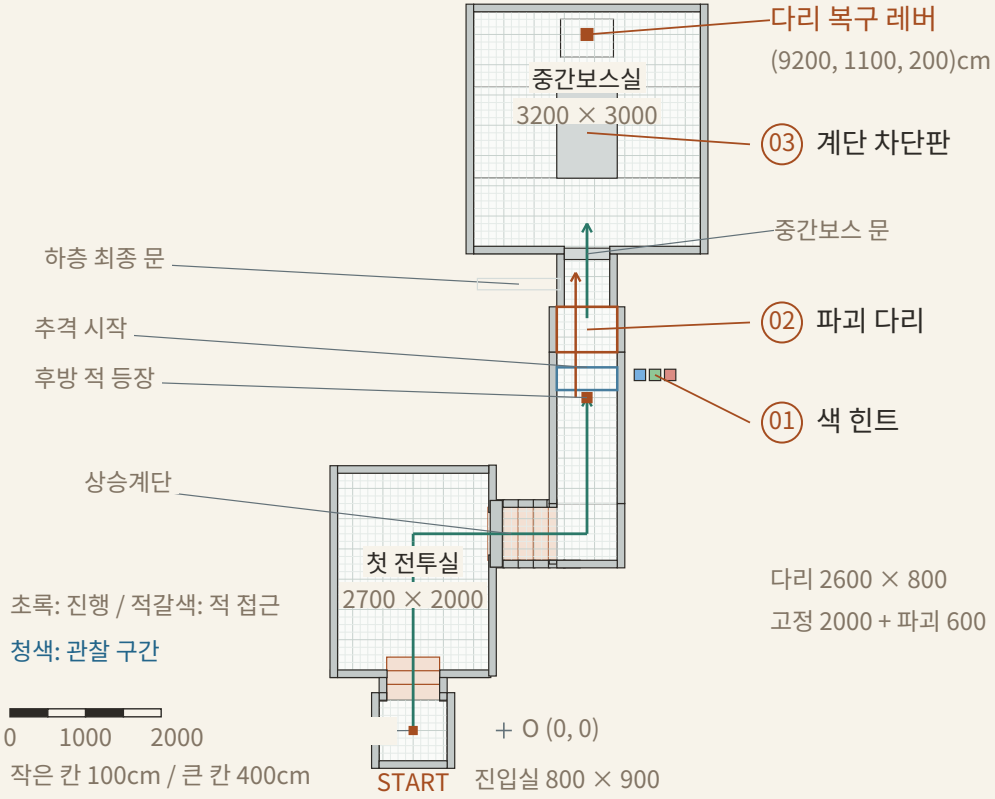
④ 하층 힌트와 다리 복구

하층 힌트 확인과 레버를 통한 다리 복구

⑤ 최종 입력

색 순서 입력 후 문 개방

위층 전체



01 색 힌트

- 파랑 (4700, 1800, 0)
- 초록 (4700, 2000, 0)
- 빨강 (4700, 2200, 0)

크기 각 150 × 150 × 200 / 사이 50

02 다리/ 중간보스 문

파괴 바닥판 (5300, 1100, 100)
크기 600 × 800 × 100

중간보스 문 (6300, 1100, 200)
크기 150 × 600 × 600
후방 적 등장 X 4400 / 추격 시작 X 4800

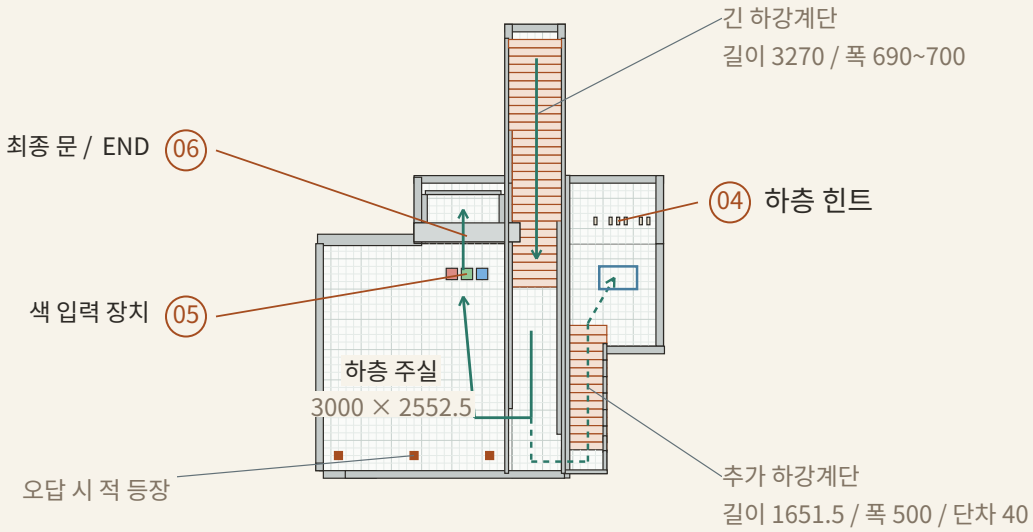
03 하층 개방/ 복구

계단 차단판 (7900, 1100, 200)
크기 1200 × 800 × 220

복구 레버 (9200, 1100, 200)
크기 60 × 60 × 180

단위 cm / 새 장치 하단 중심 / 1:1000 / 확대/축소 시 눈금자 기준

아래층 전체



초록: 진행 / 점선: 선택 왕복

청색: 관찰 구간

0 1000 2000

+ O (0, 0)

작은 칸 100cm / 큰 칸 400cm

04 하층 힌트

기호 1 (6100, 1900, -1600)
기호 3-a (6100, 2100, -1600)
기호 3-b (6100, 2200, -1600)
기호 3-c (6100, 2300, -1600)
기호 2-a (6100, 2500, -1600)
기호 2-b (6100, 2600, -1600)

크기 각 100 × 40 × 20

05 색 입력 장치

- 빨강 (5400, 0, -1000)
- 초록 (5400, 200, -1000)
- 파랑 (5400, 400, -1000)

크기 각 150 × 150 × 60

06 최종 문

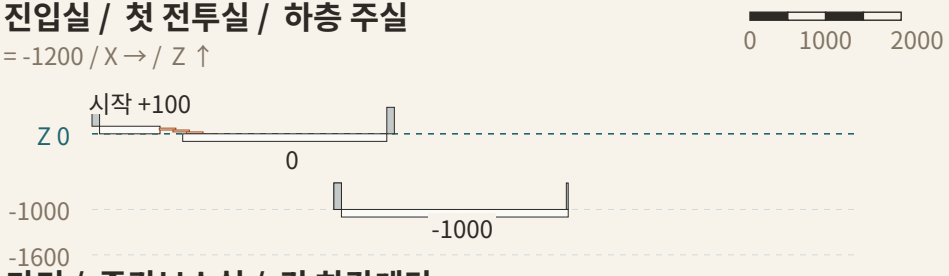
위치 (5900, 200, -1000)
크기 150 × 1100 × 500

단위 cm / 새 장치 하단 중심 / 1:1000 / 확대/축소 시 눈금자 기준

높이와 핵심 장치

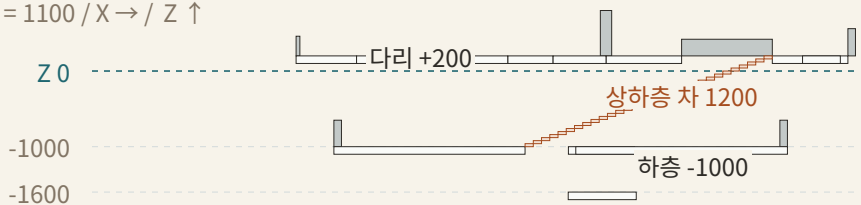
A-A 진입실 / 첫 전투실 / 하층 주실

절단 Y = -1200 / X → / Z ↑



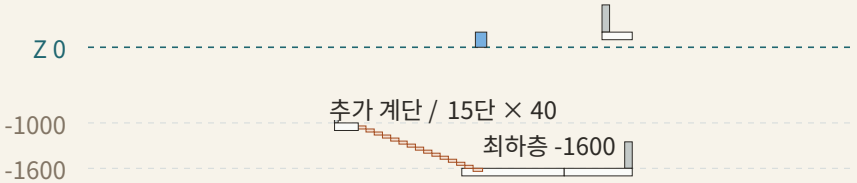
B-B 다리 / 중간보스실 / 긴 하강계단

절단 Y = 1100 / X → / Z ↑



C-C 추가 하강계단 / 최하층

절단 Y = 1800 / X → / Z ↑



높이 기준

진입실 +100
첫 전투실 0
상층 +200
하층 -1000
최하층 -1600

계단 높이

진입 4단 × 25 = 100
상승 6단 / 총 높이 200
긴 하강 단차 40 / 총 높이 1200
추가 하강 15단 × 40 = 600

배치 원점 새 장치 하단 중심

UE 월드 Location(cm) = 도면 좌표 그대로

중심 메시 상대 Z(cm) = 높이(cm) ÷ 2

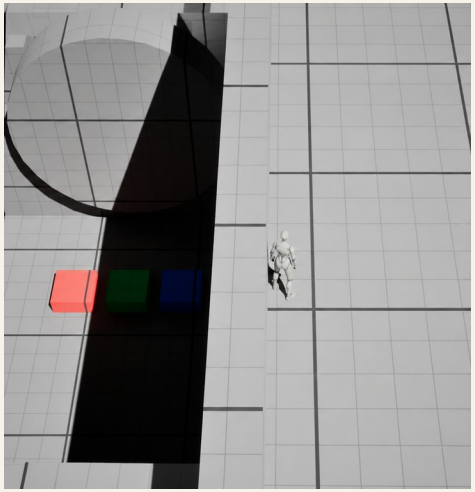
단위 cm / 새 장치 하단 중심 / 1:1000 / 확대/축소 시 눈금자 기준

다리 진입의 설계 의도

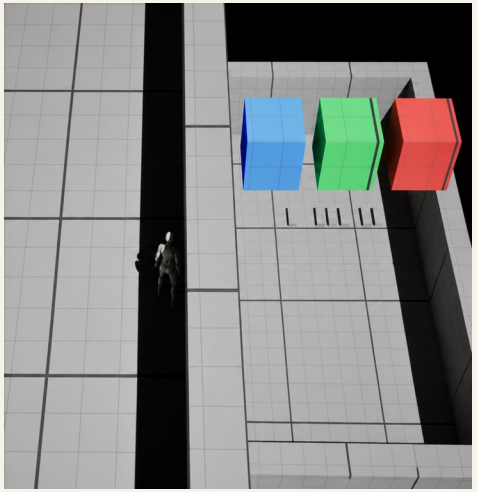
다리의 좌우에서 다음 공간과 최종 문에 필요한 정보를 먼저 보여줍니다

같은 다리의 좌우 시야

① 다리 왼쪽



② 다리 오른쪽



01 설계 목표

다음 공간과 최종 목표를 미리 보여줍니다

최종 문에 필요한 **정보를 먼저 공개**합니다

02 배치 방식

① 다리 왼쪽

하층 공간과 최종 문 일부를 노출했습니다

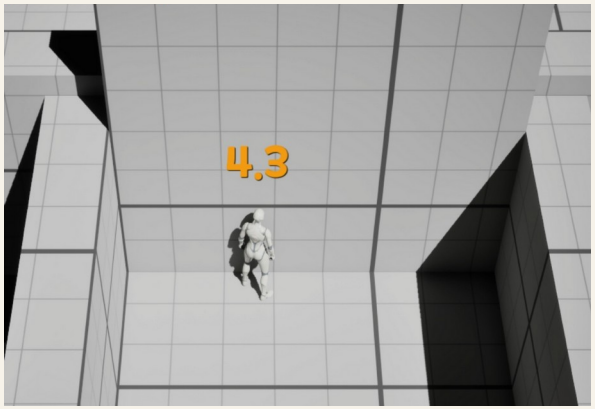
② 다리 오른쪽

최종 문에 사용할 **색 순서 힌트**를 배치했습니다

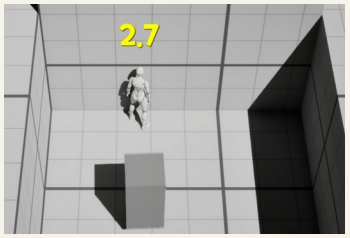
다리 끝의 설계 의도

문 개방을 방해하는 적의 접근으로 다리 파괴 상호작용을 유도했습니다

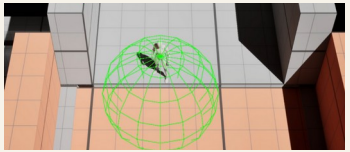
① 문 개방



② 몬스터 접근



③ 다리 파괴



01 설계 목표

다리 파괴 상호작용을 사용하도록 설계했습니다

02 작동 방식

① 문 개방

문 개방에는 5 초가 필요합니다
도중에 **피격되면 개방이 취소**됩니다

② 몬스터 접근

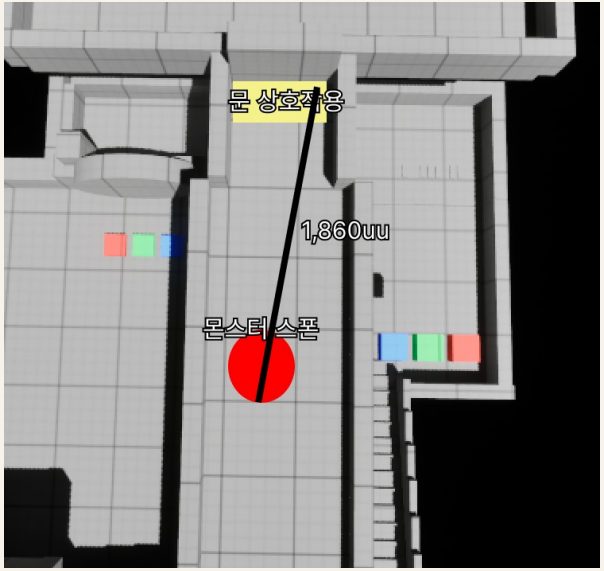
몬스터가 후방에서 접근해 **문 개방을 방해**합니다

③ 다리 파괴

공격으로 다리를 파괴해 **적의 접근을 끊습니다**

몬스터 이동속도 설정

접근 거리와 공격 사거리로 이동속도를 계산하고 직접 플레이한 뒤 적용값을 정했습니다



문 조작 전 생성 / 최초 생성 대기 없음

01 설계 목표

문 개방 전에 적이 도달하도록 이동속도를 설정했습니다

02 계산 기준

조건	값
스폰 지점에서 문까지의 최장 거리	1,860 uu
몬스터 공격 사거리	150 uu
문 개방 시간 / 재생성 대기	5.0 초 / 0.1 초
공격 도달 목표 시간	4.2 초

03 계산 및 적용

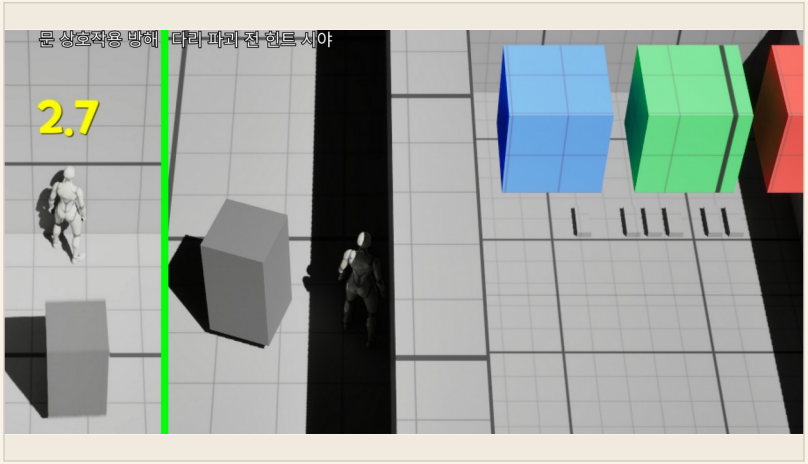
(1,860 − 150) ÷ 4.2 ≈ 407.14 uu/s

직접 플레이한 뒤 **410 uu/s**를 적용했습니다 (계산상 사거리 진입 약 4.17 초)

다리 파괴의 설계 의도

다리를 파괴하면 몬스터의 접근을 막지만 힌트를 다시 보기 어려워집니다

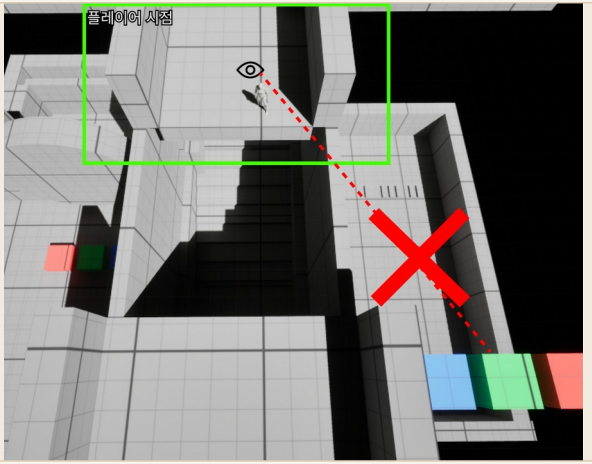
01 다리 유지



몬스터가 계속 접근해 **문 개방을 방해**합니다

다리 위에서 **하층 힌트를 다시 볼 수 있습니다**

02 다리 파괴



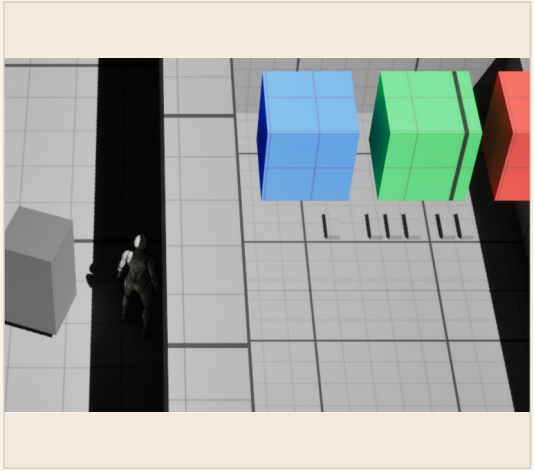
몬스터의 **접근 경로를 막고** 문을 열 수 있습니다

다리 위에서 **힌트를 다시 볼 기회가 사라집니다**

하층 힌트의 설계 의도

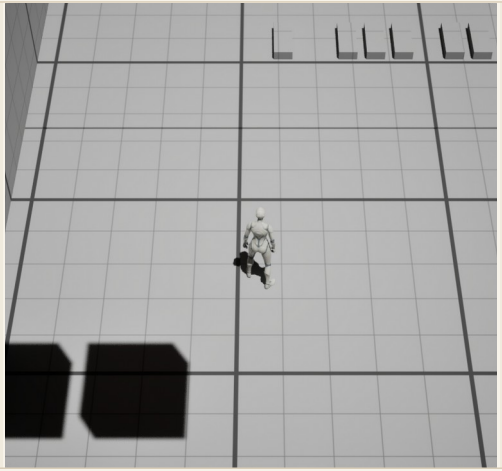
상층에서 본 정보를 하층에서 확인한 뒤 최종 문에 활용하도록 설계했습니다

01 정보 선공개



다리에서 **전체 색 순서**를 보여줍니다

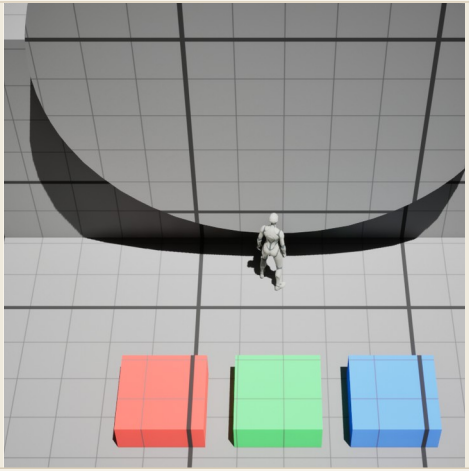
02 하층 재확인



하층에서는 **힌트 일부만** 보입니다

높이와 시야 차단을 활용했습니다

03 최종 입력



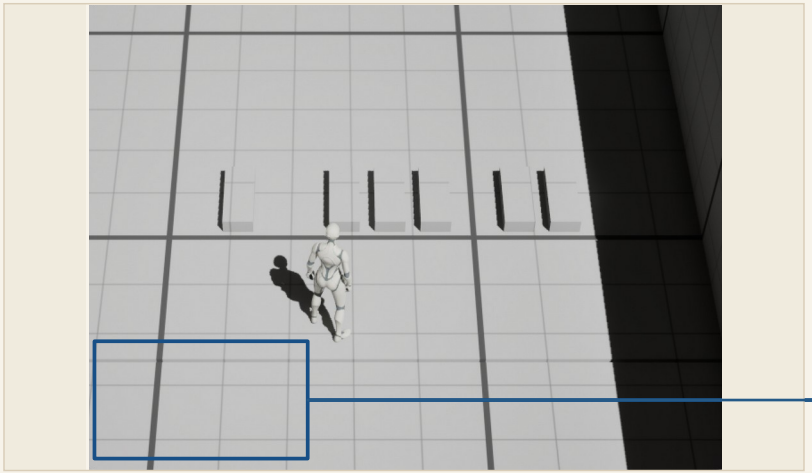
확인한 **색 순서를 문 앞에 입력**합니다

입력에 성공하면 최종 문이 열립니다

제작 중 검토 및 수정

하층의 기호와 상층 색 블록의 관계가 드러나도록 그림자를 함께 노출했습니다

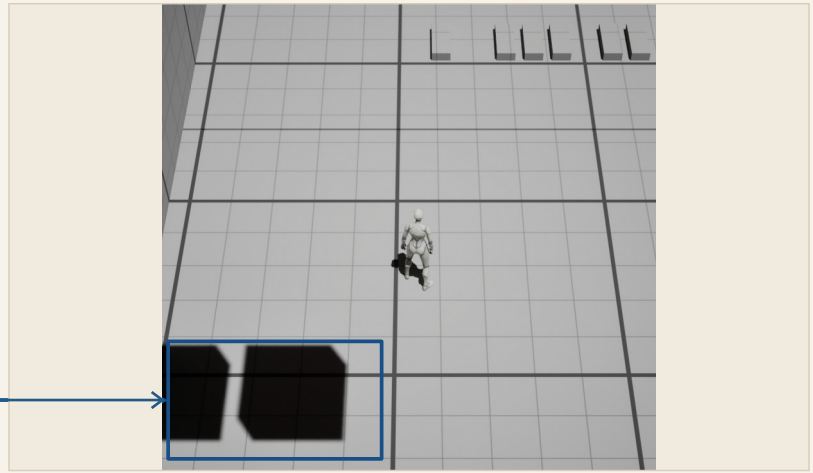
01 문제점 발견



직접 플레이하며 하층 기호를 확인했습니다

상층 색 블록과의 관계가 불명확했습니다

02 판단 및 수정



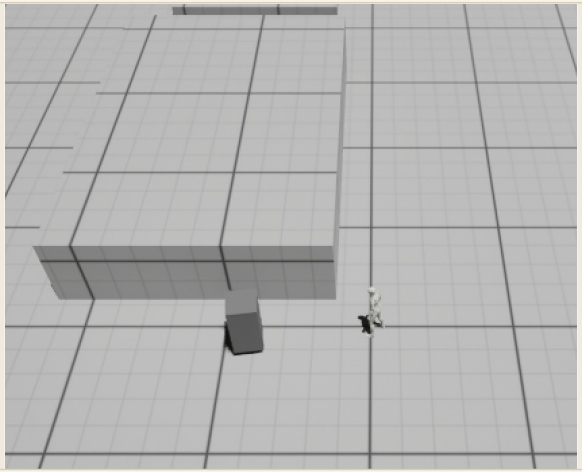
두 정보의 **연결 단서가 필요**하다고 판단했습니다

새 안내문 대신 **색 블록의 그림자를 노출**했습니다

중간보스 구간의 설계 의도

중간보스 처치를 다음 공간으로 이동하기 위한 조건으로 두었습니다

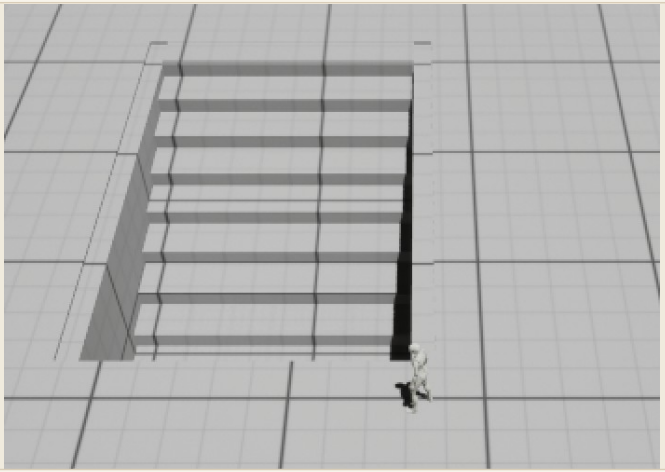
01 중간보스 전투



다리를 건너면 전투 구역에 진입합니다

진입 즉시 중간보스와 전투를 진행합니다

02 처치 후 계단 전환



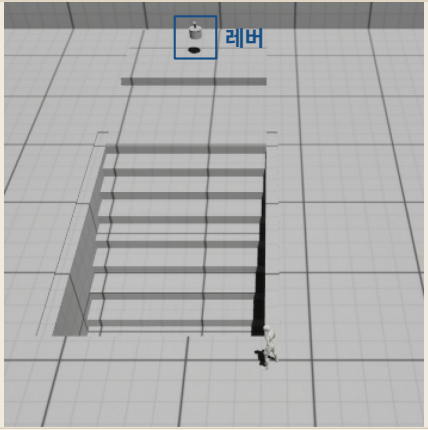
중간보스를 처치하면 **중앙 구조물이 내려갑니다**

장애물이 **계단으로 바뀌며** 하층 진입로가 열립니다

다리 복구 레버의 설계 의도

레버로 다리를 복구해 상층의 힌트를 다시 볼 수 있도록 설계했습니다

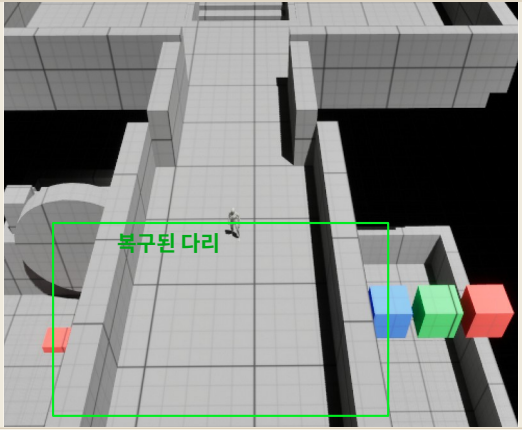
01 레버 발견



레버는 하층으로 내려가기 전에 발견할 수 있습니다

중간보스 처치 후 **방을 더 둘러보면 레버가 보입니다**

02 다리 복구와 힌트 재확인



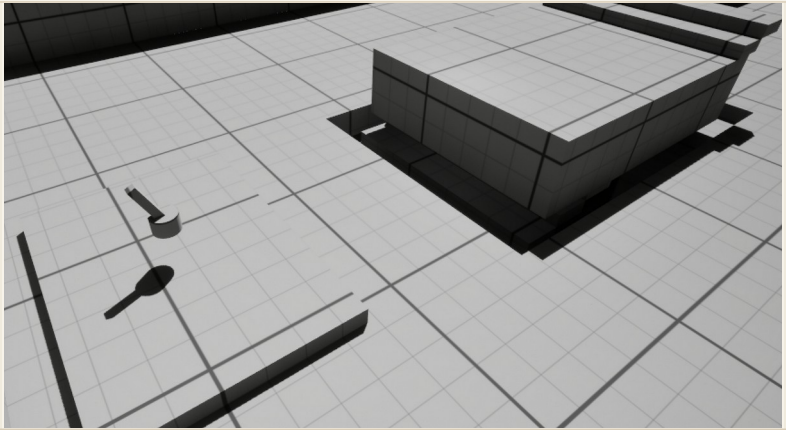
레버를 사용하면 **파괴된 다리가 복구**됩니다

복구된 다리에는 **방해 몬스터가 나타나지 않습니다**

제작 중 검토 및 수정

계단을 열던 레버를 놓친 힌트를 다시 확인하는 장치로 바꿨습니다

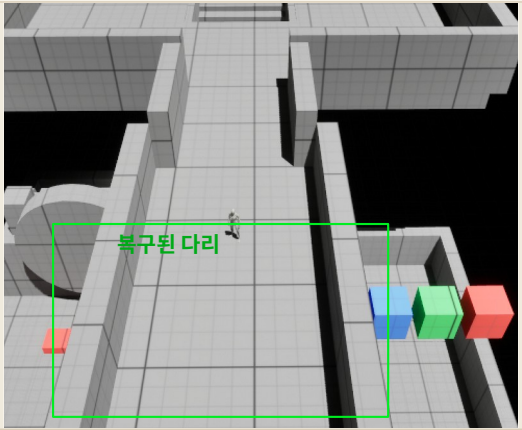
01 문제점 발견



레버는 계단을 여는 기능만 담당했습니다

레버를 제외해도 **진행 흐름의 차이가 적었습니다**

02 판단 및 수정



레버에 **별도의 역할이 필요**하다고 판단했습니다

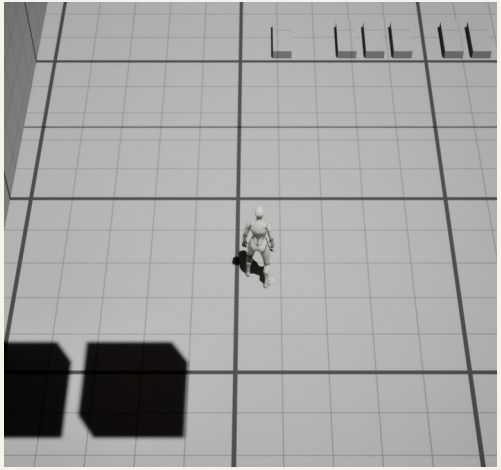
계단은 중간보스 처치 시 자동으로 열리게 했습니다

레버를 **힌트 재확인을 위한 다리 복구 장치**로 바꿨습니다

하층의 설계 의도

하층 오른쪽에는 그림자와 숫자 힌트를 배치하고 왼쪽에는 최종 입력 장치를 배치했습니다

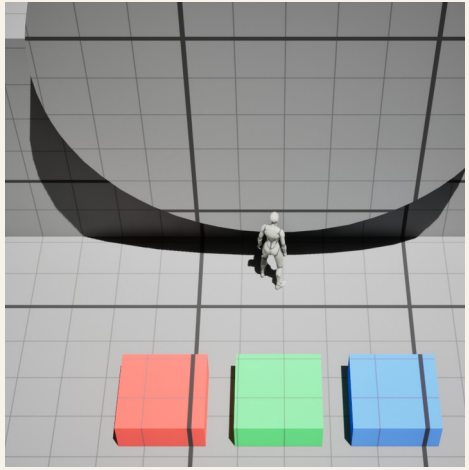
01 힌트 확인 (오른쪽)



색 순서의 **일부만 확인**할 수 있습니다

힌트 확인은 **선택 사항**입니다

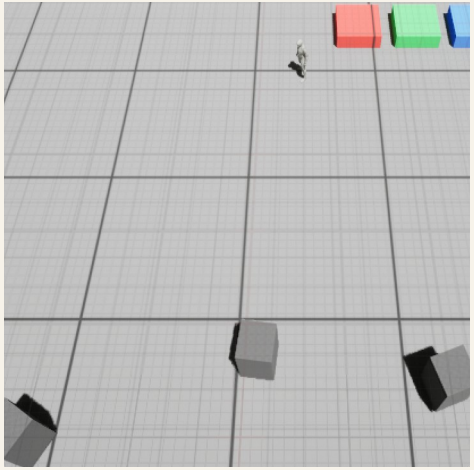
02 최종 입력 (왼쪽)



앞서 확인한 **색 순서를 입력**합니다

정답을 입력하면 최종 문이 열립니다

03 오답 후 재도전



오답 입력 시 약한 몬스터가 등장합니다

처치하면 **입력 장치가 다시 활성화**됩니다

경로별 소요 시간 검토

경로별 기존 기록 1건씩을 비교했으며 오답 후 재입력이 다리 복구 후 힌트 확인보다 빨랐습니다

플레이 방식	진행 방법	소요 시간
A 힌트 확인	다리에서 힌트 확인 후 최종 입력	44.52 초
B 힌트 미확인 후 오답 1 회	힌트 재확인 없이 전투 후 재입력	57.04 초
C 힌트 미확인 후 다리 복구	다리를 복구하고 이전 힌트 확인	64.08 초

다리 복구 경로 (**C**) 가 오답 후 재입력 (**B**) 보다 **7.04 초 더 걸렸습니다**

2026-08-28 기록 / 던전 시작~END / 전투/ 상호작용 포함

01 문제점 발견

3색 기믹의 **시행착오 비용이 낮다**고 판단했습니다

힌트 재확인의 이점이 부족하다고 판단했습니다

02 추가 검토

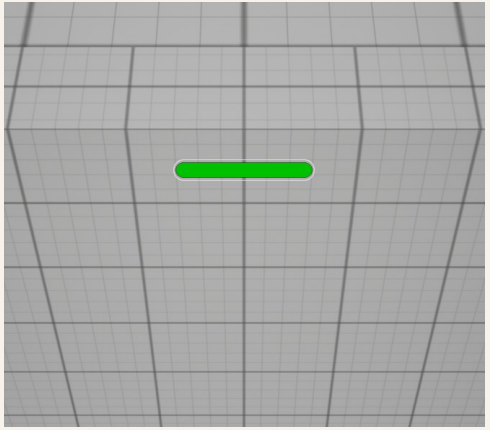
오답 전투와 복구 이동의 시간 차이를 검토합니다

수정 및 재검증은 아직 진행하지 않았습니다

시야 차단 검토 및 대응

공간 경계를 유지하면서 플레이어와 이동 바닥이 보이도록 비교했습니다

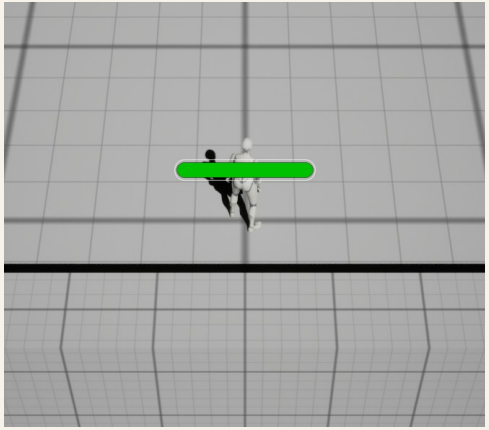
01 문제점 발견



700 uu 벽이 **플레이어를 가렸습니다**

위치와 이동 상태를 보기 어려웠습니다

02 높이 비교

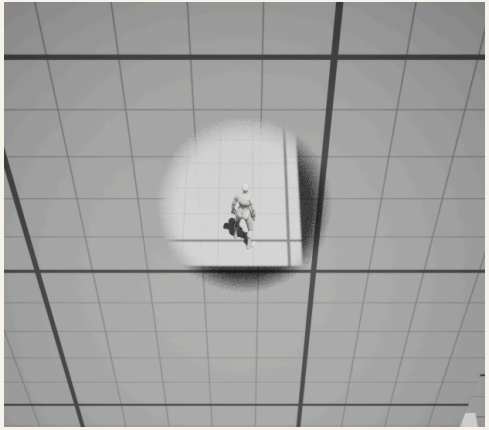


벽 높이를 **350 uu 로 낮춰** 비교했습니다

전신과 바닥의 가시성을 확인했습니다

공간 경계도 유지되는지 확인했습니다

03 조건부 페이드



높은 벽이 필요한 곳에 적용합니다

진입 시 **가림 부분을 페이드 처리**합니다

설계 결과와 추가 검증 계획

제작 중 직접 확인한 문제를 수정하고 남은 문제는 추가 검증 항목으로 정리했습니다

01 실제로 수정한 부분

하층 기호와 색 블록을 연결하도록 **그림자를 노출**했습니다

계단만 열던 레버를 **다리 복구 장치**로 바꿨습니다

02 남은 문제

다리 복구 경로가 오답 후 재입력보다 **7.04 초 느렸습니다**

시행착오와 힌트 재확인의 비용 균형을 검토해야 합니다

모두 수정 후 실제 플레이테스트를 진행합니다

03 추가 검증 계획

신규 참가자 모집	→	설계 의도와 대조	→	비용 조정 후 재검증
처음 접하는 참가자를 모집합니다		힌트 이해와 다리 파괴 선택을 확인합니다		오답 전투와 복구 이동 시간을 조정합니다
필드 테스트 후 던전까지 모두 진행합니다		오답 후 재입력과 복구 경로를 비교합니다		같은 조건에서 변경 효과를 확인합니다

던전 레벨 데이터

던전의 전투와 기믹에 사용한 설정값을 정리했습니다

구분	항목	설계값	설정 근거	프로젝트 적용값
중간보스 문	상호작용 시간	5.0 초	몬스터 접근과 문 개방 조건 비교	HoldSeconds 5.0
방해 몬스터	문까지 최장 거리	1,860 uu	스폰 지점과 상호작용 지점의 거리	레벨 좌표 기준 거리 확인
	공격 사거리	150 uu	공격 도달 거리 계산에 포함	AttackRange 150
	이동속도	410 uu/s	407.14 uu/s 계산 후 직접 플레이로 조정	EnemyMoveSpeed 410
파괴 다리	파괴 피격 횟수	8 회	전투 중 파괴 가능성을 확인하도록 조정	Bridge Break Hit Count 8
최종 기믹	힌트 색상 수	3색	색 순서 입력과 시행착오 비용 검토	Hint_Color_Count 3